**30.** 좌표평면에 $\overline{AB}=6$, $\overline{AD}=8$인 직사각형 ABCD와 $2\overrightarrow{BE}=3\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}$를 만족시키는 점 E가 있다. 선분 BC 위를 움직이는 점 P에 대하여 점 Q가

$$\overrightarrow{PQ}\cdot\left(\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{AB}\right)=0$$

을 만족시킬 때, $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AQ}$의 최솟값을 구하시오. [4점]